Redes de Datos

Tema 5: Interconexión de Redes
Parte 1 – Direccionamiento IP

Que vamos a ver…

En el día de hoy:

- Direccionamiento IP.
- Paquete IPv4.
- Comparativa IPv4 – IPv6.
- Clasificaciones de Redes.
- Máscara de Subred.
- Espacio de Direccionamiento.
- Subredes.

La próxima clase:

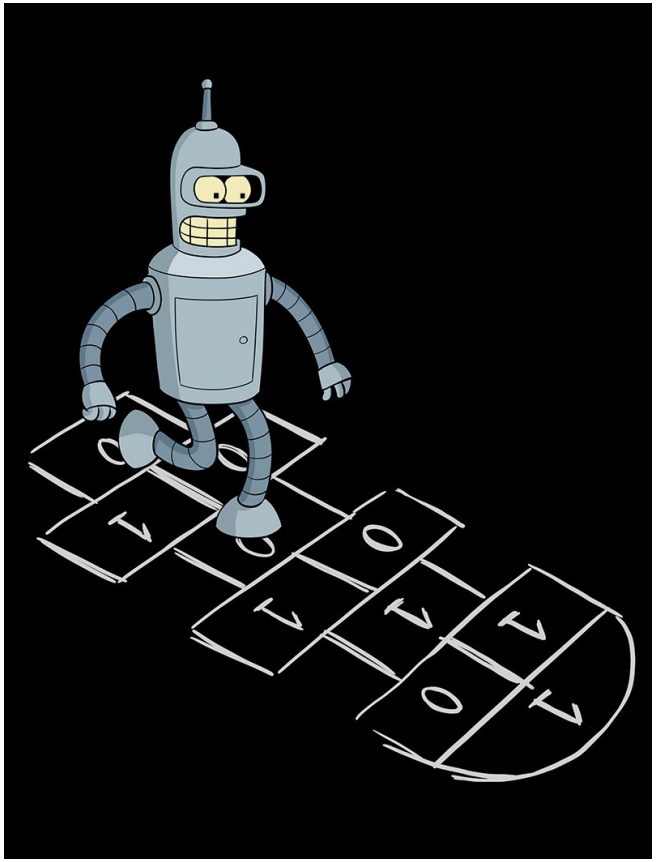
- Enrutamiento

Introducción

- Los equipos y redes que funcionan mediante el protocolo TCP/IP necesitan los dispositivos tengan dos parámetros configurados en su interfaz de red:
  - **Dirección IP:** Es una ***dirección lógica*** con la que se identifica unívocamente a un equipo o host en una red.
  - **Máscara de Subred:** Su usa para identificar las porciones de red y host de las dirección IP de cada equipo. Es una secuencia consecutiva de 1 bits seguida de una secuencia consecutiva de 0 bits.

Introducción

- En la actualidad los equipos cuentan con dos tipos de direcciones IP:
  - **Dirección IPv4:** que tiene una longitud de 4 bytes (32 bits).
  - **Dirección IPv6:** que está diseñada para el caso en que el direccionamiento IP tradicional se agote. Tiene una dirección lógica de 16 bytes (128 bits), por lo que abarca un rango mucho más amplio.



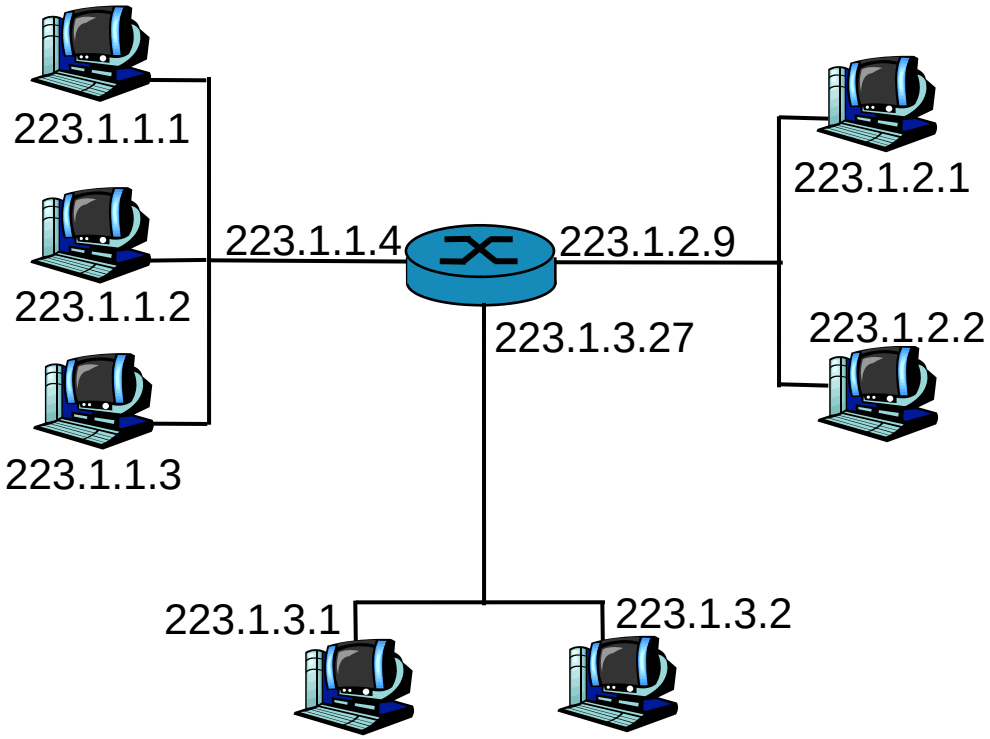
Introducción

Definiciones

- **Dirección IP:** Identificador de *32-bit* (IPv4) por host o interfaz en router.
- **Interfaz:** Conexión entre host o router y enlace físico.

Observaciones

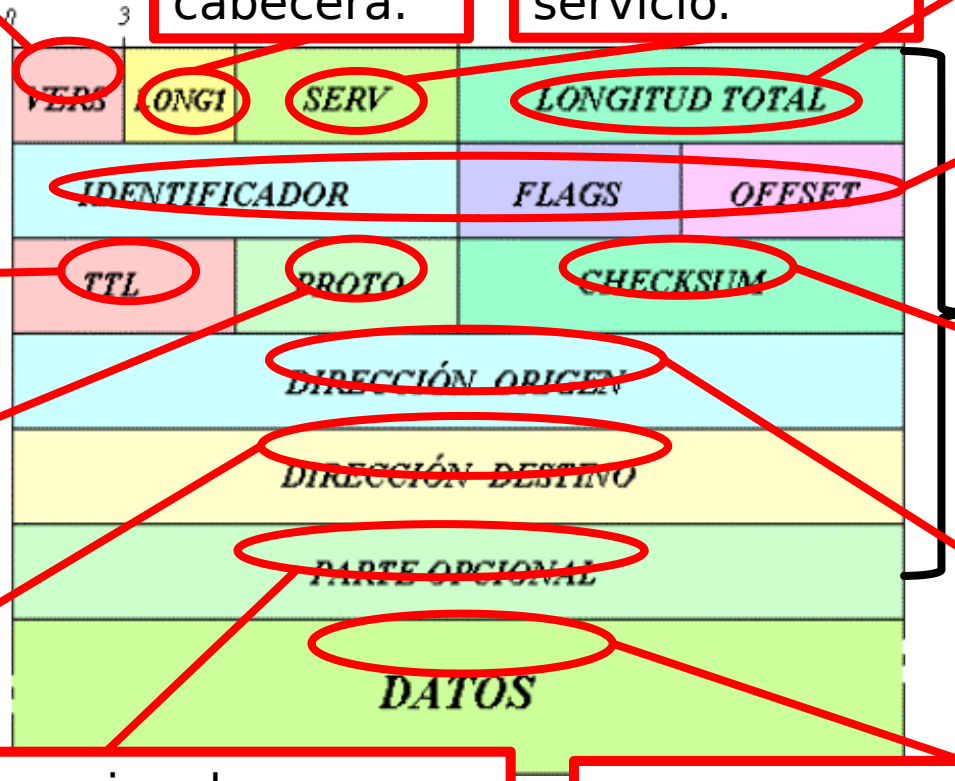
- Los routers típicamente tienen múltiples interfaces.
- Los hosts también pueden tener múltiples interfaces.
- ***Las direcciones IP están asociadas a cada interfaz.***



223.1.1.1 = 11011111.00000001.00000001.00000001

223 1 1 1

Paquete IPv4



Versión de protocolo IP.

Longitud de la cabecera.

Flags de prioridad de servicio.

Longitud total del paquete.

Para fragmentación y re-ensamble.

Tiempo de vida del paquete.

Control de Integridad del paquete.

Protocolo de la capa superior.

Dirección IP de destino.

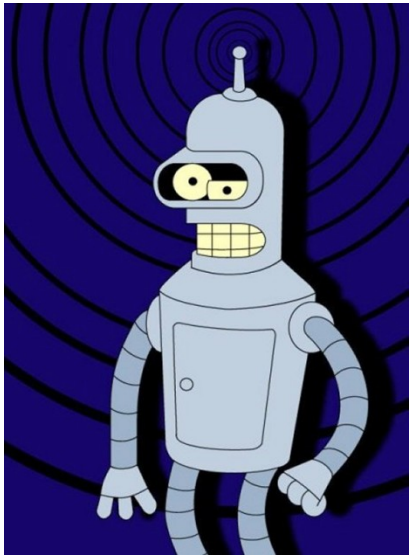
Dirección IP de origen.

Información opcional como: Marca de Tiempo, Grabar Ruta Tomada, etc.

Campo de datos (longitud variable): Normalmente segmento TCP o UDP

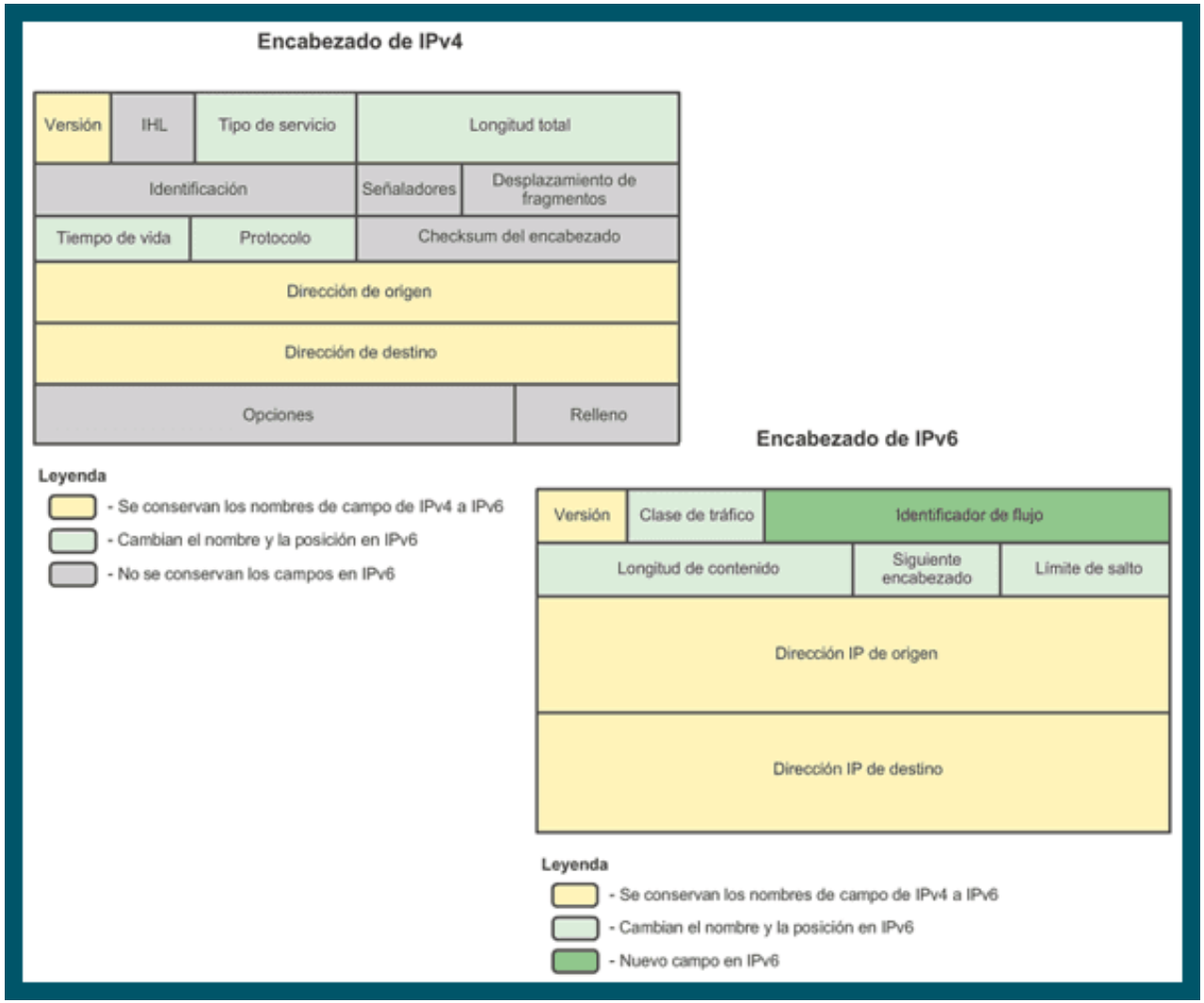
Comparativa IPv4 – IPv6

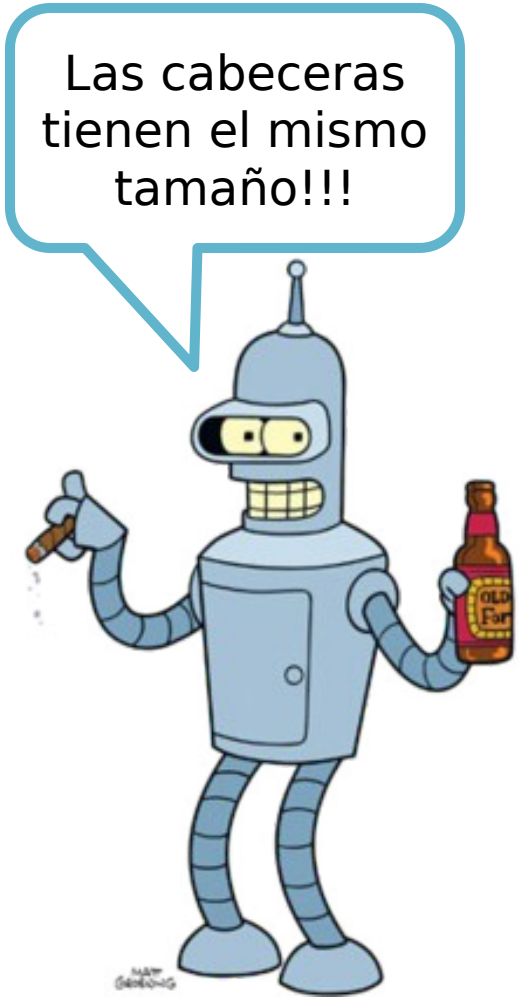
- Cantidad de Direcciones Diferentes:
  - IPv4: 2^{32} = 4.294.967.295
  - IPv6: 2^{128} = 3,40282 x 10^{38}



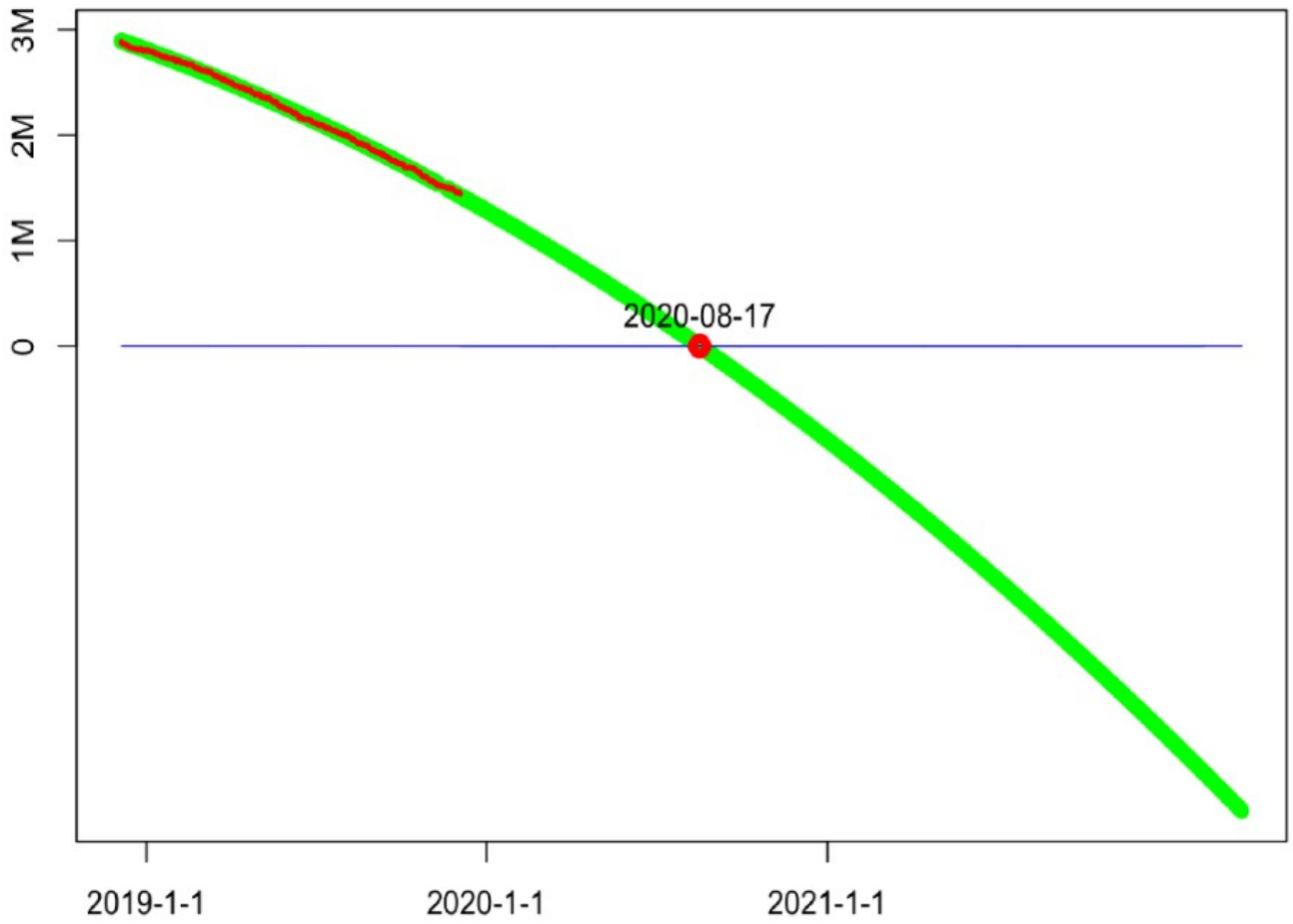
- Forma de Representación:
  - IPv4: en octetos, decimal o binaria.
    - 192.168.3.120 = 11000000.10101000.00000011.01111000
  - IPv6: segmentos de 2 bytes, en hexadecimal.
    - 2010:DB92:AC32:FA10:00AA:1254:A03D:CC49

Comparativa IPv4 – IPv6



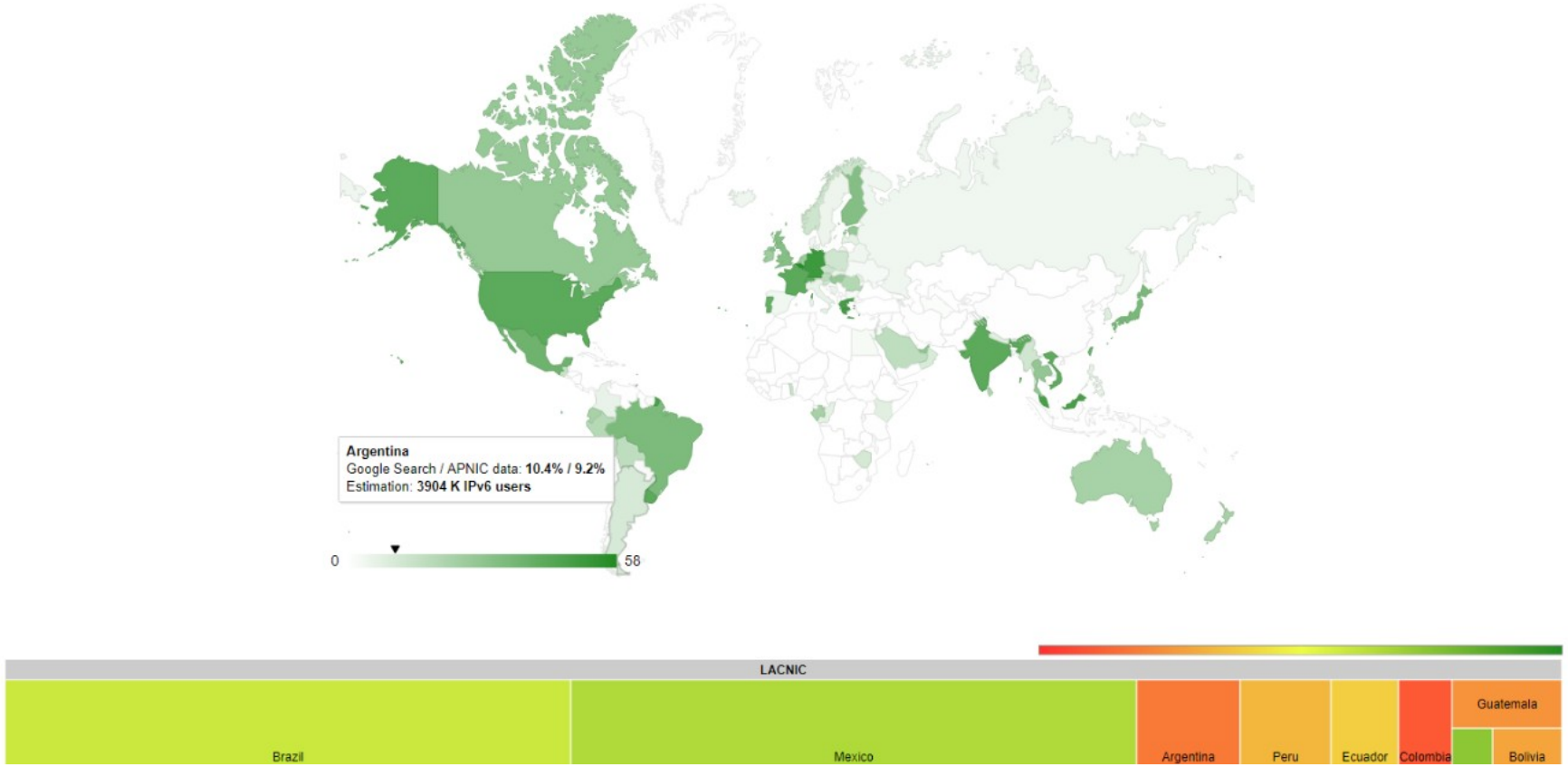


Comparativa IPv4 – IPv6



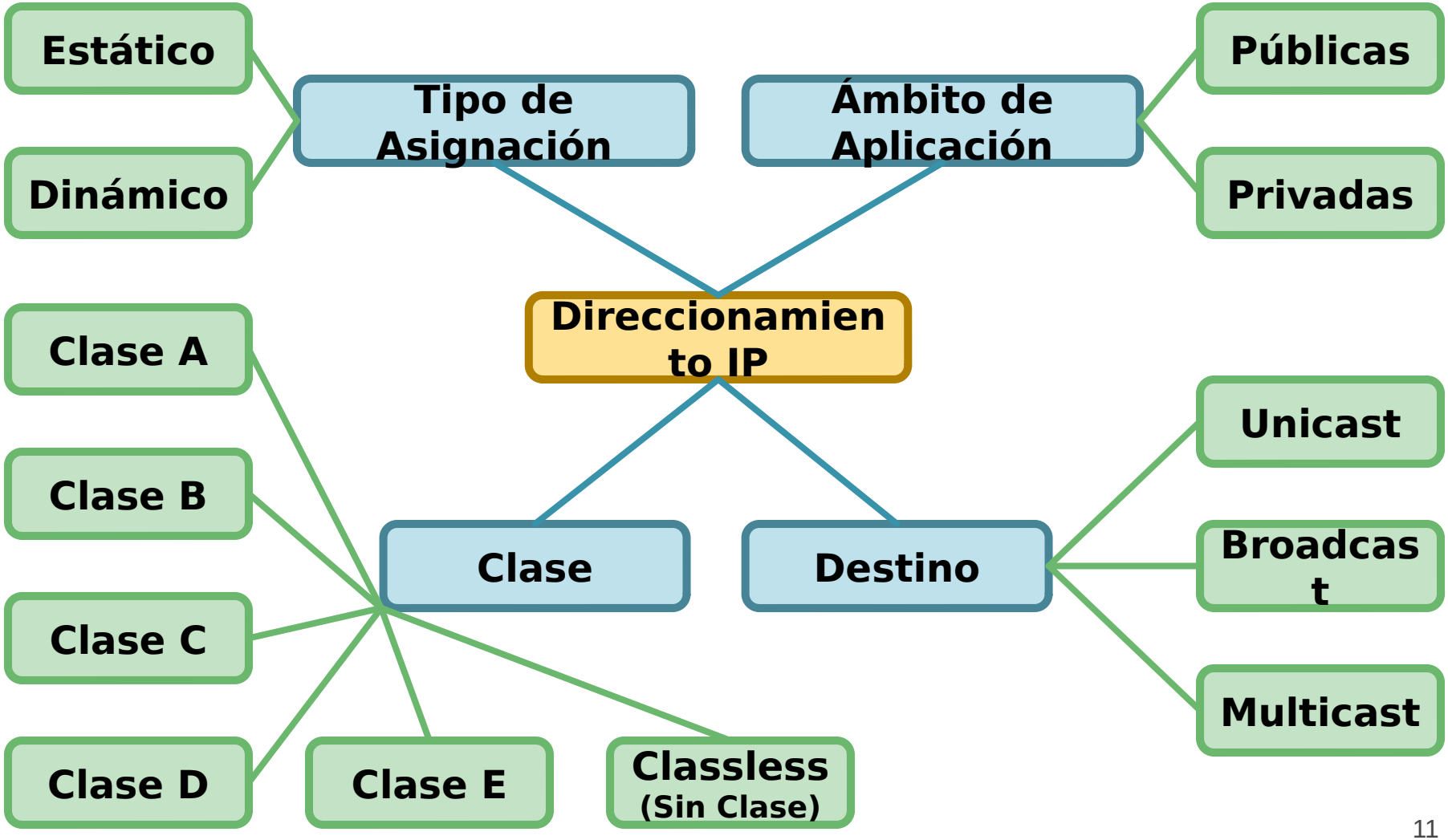
Fases de Agotamiento de IPv4: https://www.lacnic.net/agotamiento

Comparativa IPv4 – IPv6



Mapas de adopción de IPv6 : https://6lab.cisco.com/stats/index.php?option=users

Clasificación



Clases de Redes

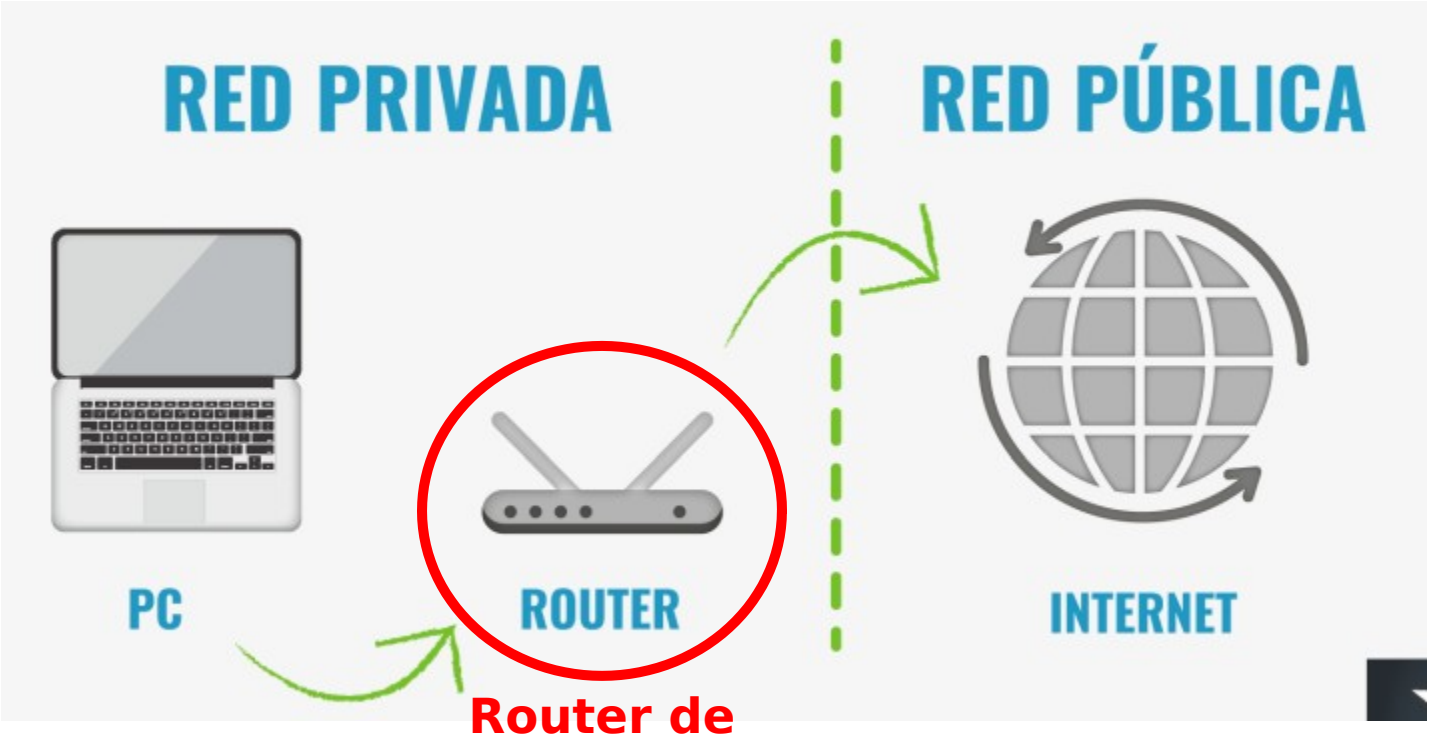
Clase	Rango del 1° Octeto	Bits del 1° Octeto	Partes de Red (R) y Hosts (H)	Máscara de Subred (Octetos Dec.– Tamaño Octeto Binario)	Cant. de Redes y Hosts
A	1 – 127	00000000 – 01111111	R.H.H.H	255.0.0.0 - /8 11111111.00000000. 00000000.00000000	R: 2^7-2 = 126 H: 2^{24}-2 = 16.777.214
B	128 – 191	10000000 – 10111111	R.R.H.H	255.255.0.0 - /16 11111111.11111111. 00000000.00000000	R: 2^{14}-2 = 16383 H: 2^{16}-2 = 65534
C	192 – 223	11000000 – 11011111	R.R.R.H	255.255.255.0 - /24 11111111.11111111. 11111111.00000000	R: 2^{21}-2 = 2.097.150 H: 2^8-2 = 254
D	224 – 239	11100000 – 11101111	No para uso comercial como host		
E	240 – 255	11110000 - 11111111	No para uso comercial como host		

Direcciones Públicas y Privadas

- Las ***"direcciones públicas"*** son las que se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicios de Internet (ISP).

- Sin embargo, no todas las direcciones disponibles se pueden usar en Internet. Hay bloques llamados ***"direcciones privadas"*** que la mayoría de las organizaciones utilizan para asignar direcciones a hosts internos.

Direcciones Públicas y Privadas



Router de Borde

Numeración Privada

Numeración Pública

Direcciones Públicas y Privadas

Clase de la Red	IP Públicas	IP Privadas
A	/8 1.0.0.0 – 126.0.0.0	/8 10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	/12 128.0.0.0 – 191.255.0.0	/12 172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	/16 192.0.0.0 – 223.255.255.0	/16 192.168.0.0 a 192.168.255.255
D	• Reservada para pruebas locales • 127.0.0.1 – 127.0.0.254 (localhost)	169.254.0.0 – 169.254.255.255 (APIPA)

¡¡¡Las direcciones privadas no se rutean por redes públicas!!!

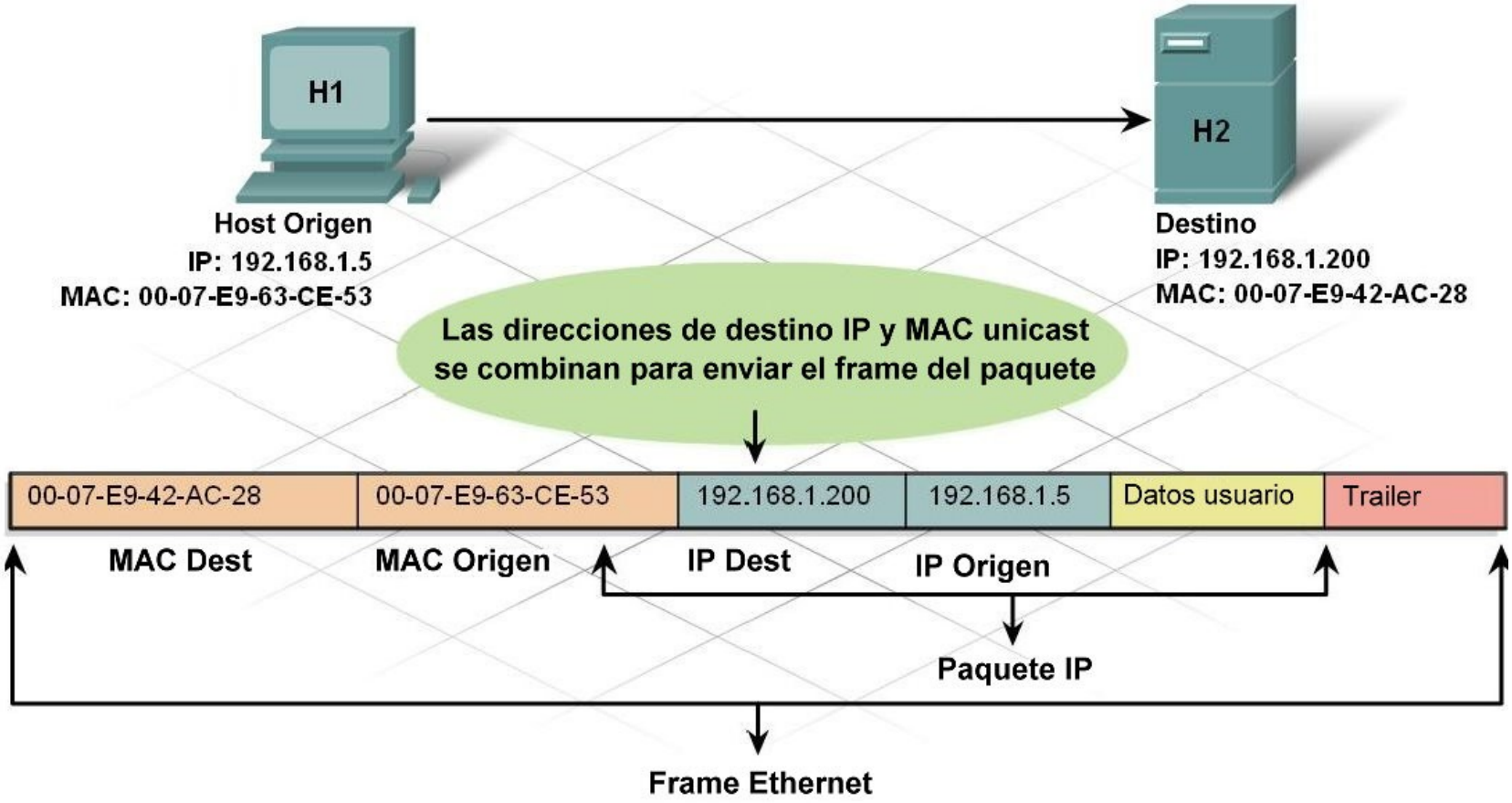
Direcciones Públicas y Privadas

¿Quién las administra?

- *IP Privadas:*
  - Cada organización dentro de sus redes privadas.
- *IP Públicas:*
  - **ICANN** *(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)* asigna direcciones a ISP, corporaciones, universidades, etc.
  - **ISP, corporaciones, universidades:** Asignan a sus clientes.

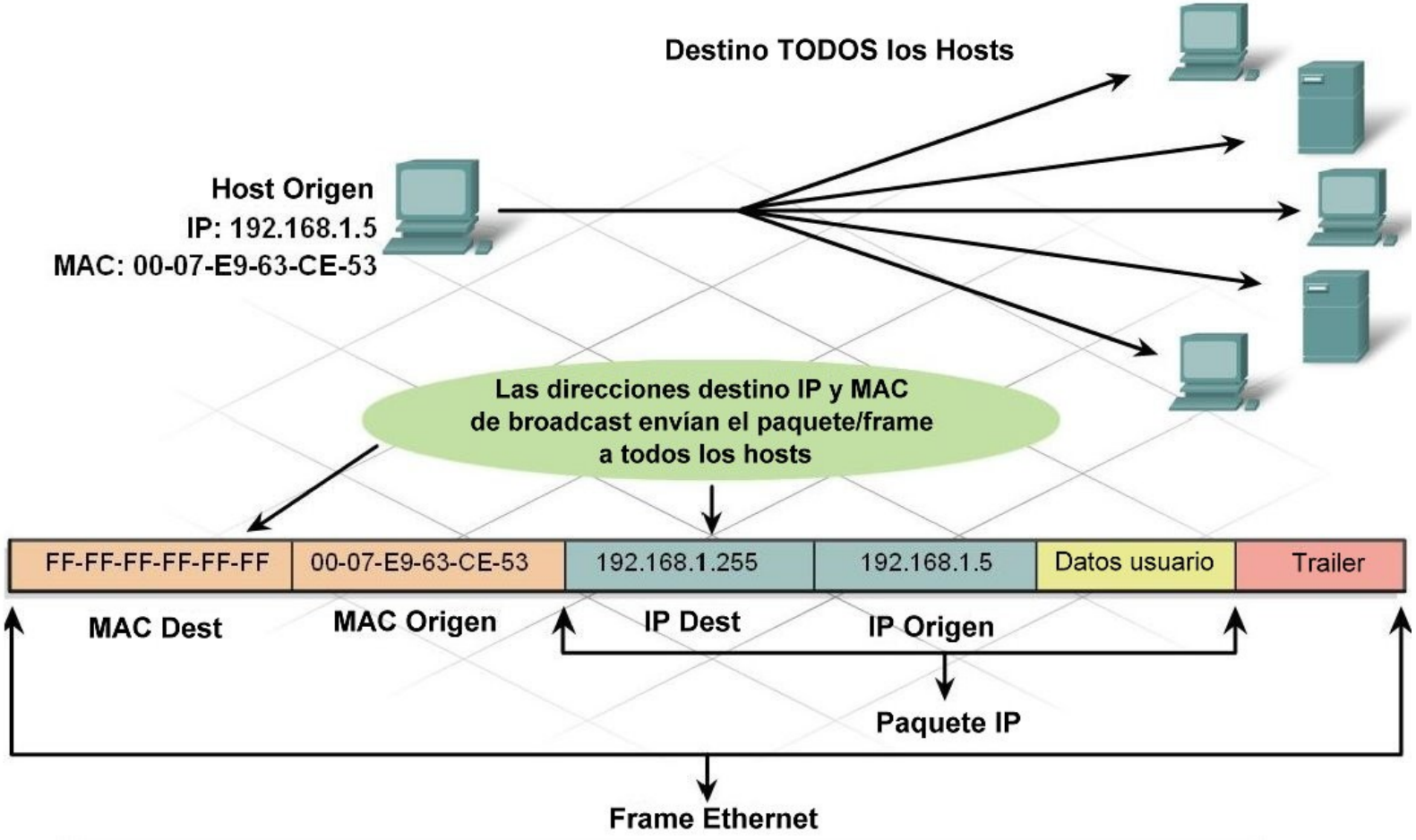
Tipos de Destino

- Direcciones Unicast:



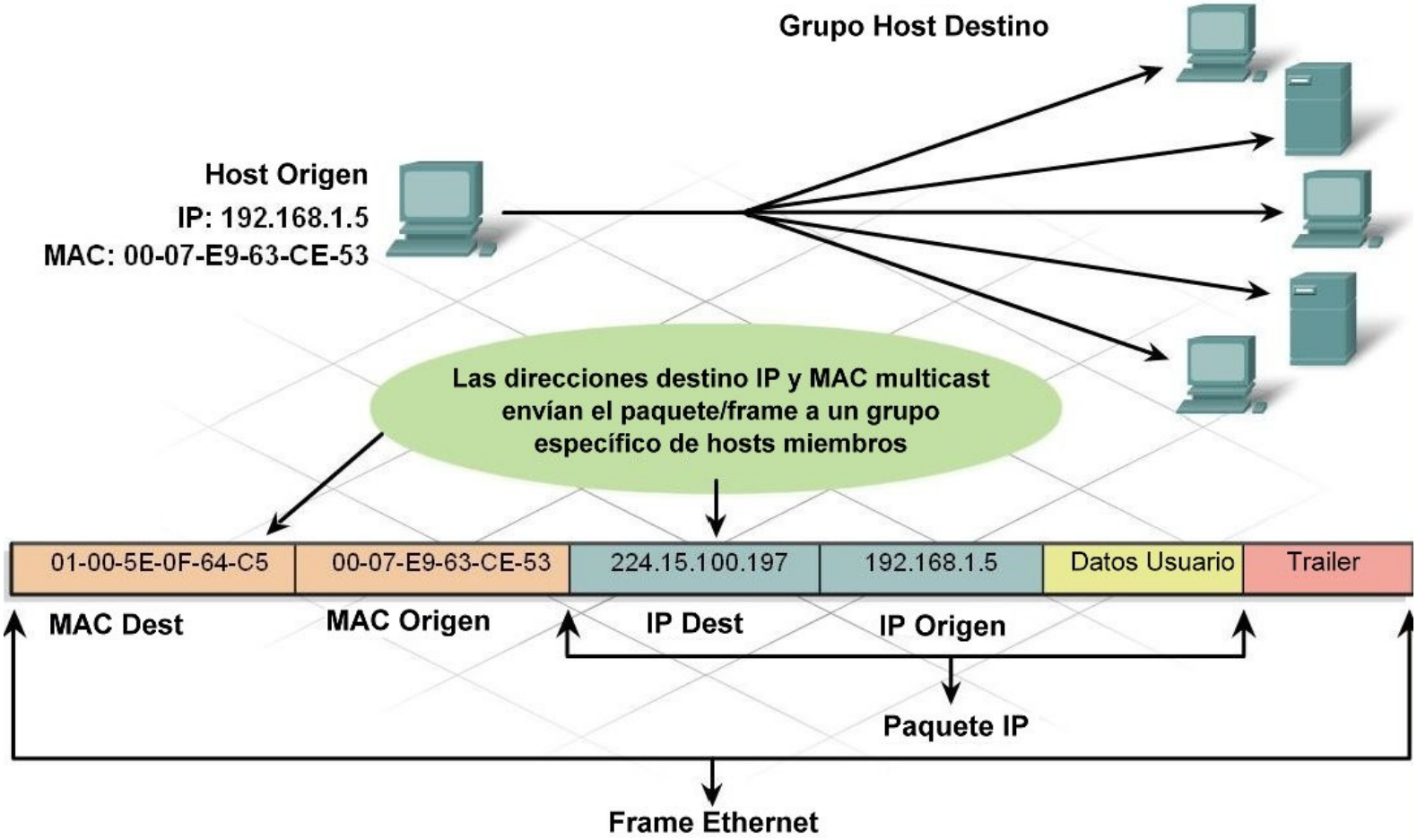
Tipos de Destino

- Direcciones Broadcast:

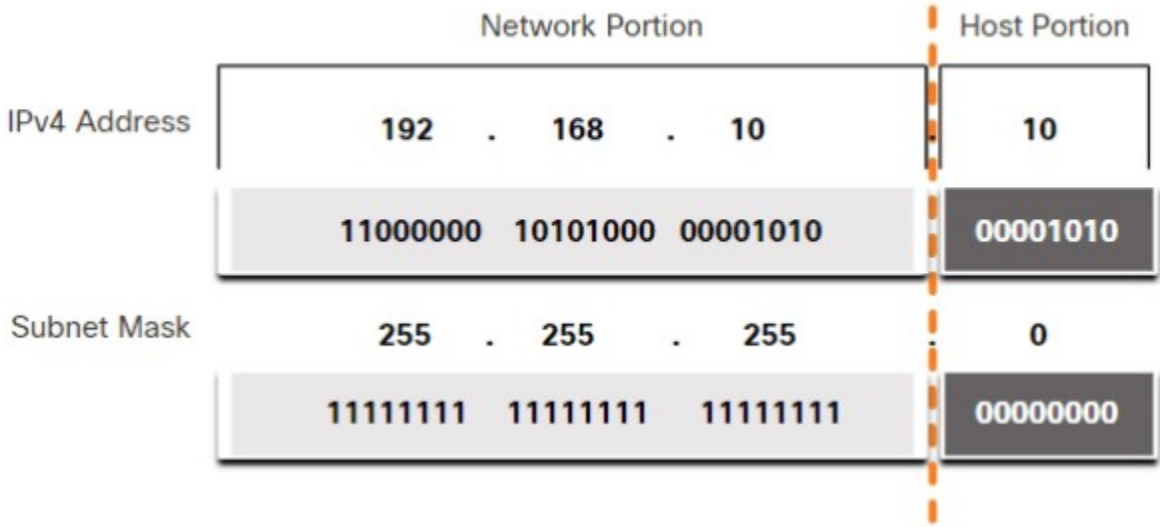


Tipos de Destino

- Direcciones Multicast:



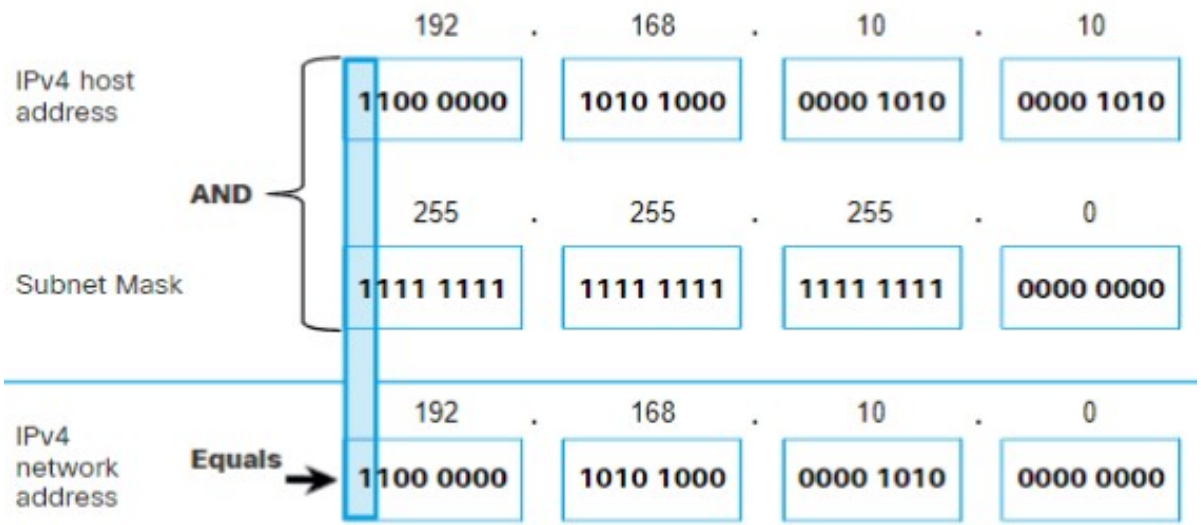
Máscara de Subred



- La máscara de subred en realidad no contiene la porción de red o host de una dirección, solo le dice a la computadora dónde buscar la parte de la dirección que es la porción de red y qué parte es la porción de host.

Máscara de Subred

- El proceso real utilizado para identificar la porción de red y la porción de host se llama **ANDing**.
- ANDing es una operación lógica **AND, bit a bit,** entre **la dirección y la máscara de subred**. Esto resulta en la dirección de red.



Máscara de Subred

- Para obtener la “Dirección de Difusión” (Broadcast), se realiza una **ORing** (**operación OR, bit a bit**) entre la **dirección IP y la inversa** (complemento a 1) **de la máscara de subred**.

Dirección IP Host		192								.	168								.	10								.	10			
		1	1	0	0	0	0	0	0		1	0	1	0	1	0	0	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0
Máscara de Subred		255								.	255								.	255								.	0			
		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0
Inversa de la Máscara		0								.	0								.	0								.	255			
		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1
OR																																
Dirección IP Host		192								.	168								.	10								.	10			
		1	1	0	0	0	0	0	0		1	0	1	0	1	0	0	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0
Dirección Broadcast	RESULTADO	192								.	168								.	10								.	255			
		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	1	0

Espacio de Direccionamiento

- Todo el rango de direcciones de la red se conoce como “Espacio de Direccionamiento”.
- Dentro de cada red hay tres tipos de direcciones IP:
  - **Dirección de Red**: Primera dirección del Espacio de Direccionamiento. Todos los bits de host en “cero”.
  - **Dirección de Difusión (Broadcast):** Última dirección del Espacio de Direccionamiento. Todos los bits de host en “uno”.
  - **Direcciones de Host:** Las direcciones de host son direcciones que pueden asignarse a un dispositivo:
    - *Primera Dirección:* Todos los bits de host en “cero” salvo el menos significativo que esta en “uno”.
    - *Última Dirección:* Todos los bits de host en “uno” salvo el menos significativo que esta en “cero”.

Espacio de Direccionamiento

- La cantidad de host posibles en una red es: Dos elevado a la cantidad de bits de host de la máscara de subred, menos 2 (la *Dirección de Red* y la *Dirección de Broadcast*).

$$2^{(\text{cantidad de bits de host})}-2$$

Clase A: 24 bits de host -> $2^{24}-2 = 16.777.214$
Clase B: 16 bits de host -> $2^{16}-2 = 65.534$
Clase C: 8 bits de host -> $2^{8}-2 = 254$

Subredes

- ¿Qué pasa cuando una Clase de red me queda muy chica para mi cantidad de hosts y la siguiente queda muy grande?
- ¿Cómo puedo hacer si quiero reducir de tamaño los dominios de broadcast de mi red?

Segmentamos las redes (hacemos "subnetting"), creamos <u>Subredes</u>.

Subredes

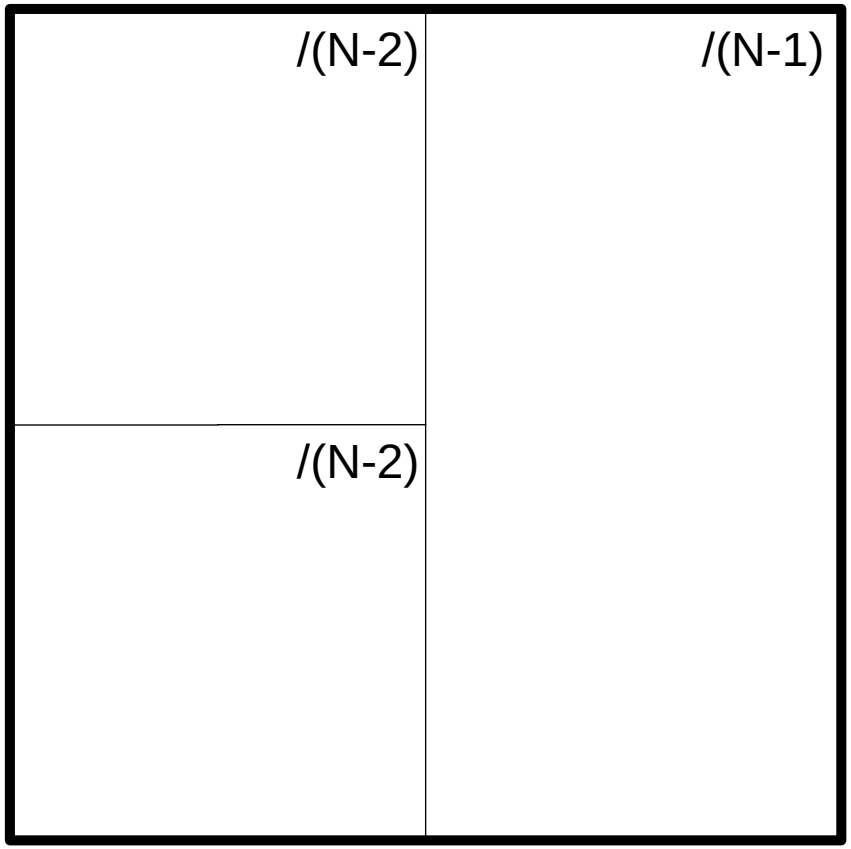
- Direccionamiento Jerárquico
  - Originalmente bits para red (R) y bits para hosts (H) fijados por su clase, es decir por los primeros bits de la dirección IP.
  - Los saltos en el número de hosts por redes es muy grande, casi siempre sobredimensionando las redes.
  - Ante la escasez de direcciones, se implementan las subredes, primero con mascaras de longitud fija y luego de longitud variable (**VLSM**).
  - **VLSM (Máscaras de Longitud Variable)** permite que un espacio de red se divida en partes desiguales. La máscara de subred variará dependiendo de cuántos bits se hayan prestado para una subred particular, por lo tanto, la parte “variable” del VLSM.

Subredes

- Cálculo de Subredes:
  - Los datos de partida son el rango de direcciones disponible y el número de hosts por cada subred.
  - Tener en cuenta direcciones para administrar equipos, para impresoras de red, para servidores, y para un futuro crecimiento.
  - Determinar el numero de redes necesarias.
  - Determinar el numero de bits necesarios para hosts en cada subred.

Subredes

¿Cómo repartimos un *Espacio de Direccionamiento "**N**"*?



Y recuerden…

Hasta la próxima…